Arquitectura del Movimiento y Motor de Físicas en Unity

Este documento organiza los fundamentos teóricos necesarios para comprender cómo funciona el movimiento de objetos dentro de Unity antes de comenzar con laboratorios prácticos. El objetivo es construir un modelo mental claro del motor, sus subsistemas y cómo interactúan.

1. El motor de físicas de Unity

El motor de físicas de Unity es el sistema responsable de simular comportamientos físicos como movimiento, colisiones, gravedad, fuerzas y fricción. Permite que los objetos del juego interactúen de manera coherente sin que el programador deba implementar manualmente todas las ecuaciones físicas.

Unity utiliza dos motores físicos diferentes:

- Física 3D → NVIDIA PhysX
- Física 2D → Box2D

2. Capas del movimiento en un sistema físico

El movimiento puede entenderse en tres capas fundamentales que provienen de la física clásica.

Fuerza → Aceleración → Velocidad → Posición

Unity permite intervenir en distintos niveles de esta cadena mediante diferentes APIs.

Nivel de control	API de Unity	Sistema
Posición directa	Transform.position	Movimiento cinemático
Velocidad	Rigidbody.velocity / linearVelocity	Movimiento físico
Aceleración	Rigidbody.AddForce	Movimiento físico

3. Sistemas de movimiento en Unity

3.1 Movimiento cinemático (Transform)

En el movimiento cinemático el programador controla directamente la posición del objeto mediante código. No interviene el motor de física para calcular fuerzas o colisiones.

- Características:
    - No hay masa ni fuerzas.
    - No existe inercia física.
    - El programador define la posición exacta.

- Ventajas:
    - Control total sobre el movimiento.
    - Comportamiento determinista.
    - Implementación simple.
- Desventajas:
    - Colisiones físicas limitadas.
    - La respuesta a colisiones debe programarse manualmente.

3.2 Movimiento físico (Rigidbody)

En el movimiento físico el objeto posee un Rigidbody y el motor de física calcula su comportamiento. El programador define fuerzas, velocidades u otras propiedades, pero la posición final es determinada por la simulación física.

El motor de física considera:

- masa
- velocidad
- fuerzas
- fricción
- gravedad
- colisiones

4. Tipos de Rigidbody

Unity define tres tipos principales de cuerpos físicos:

Tipo	Descripción
Dynamic	Simulado completamente por el motor de física.
Kinematic	Controlado por código pero interactúa con cuerpos dinámicos.
Static	No se mueve y se usa para el entorno.

5. Ciclo de ejecución de Unity

Unity ejecuta diferentes subsistemas durante cada frame del juego. El orden simplificado es el siguiente:

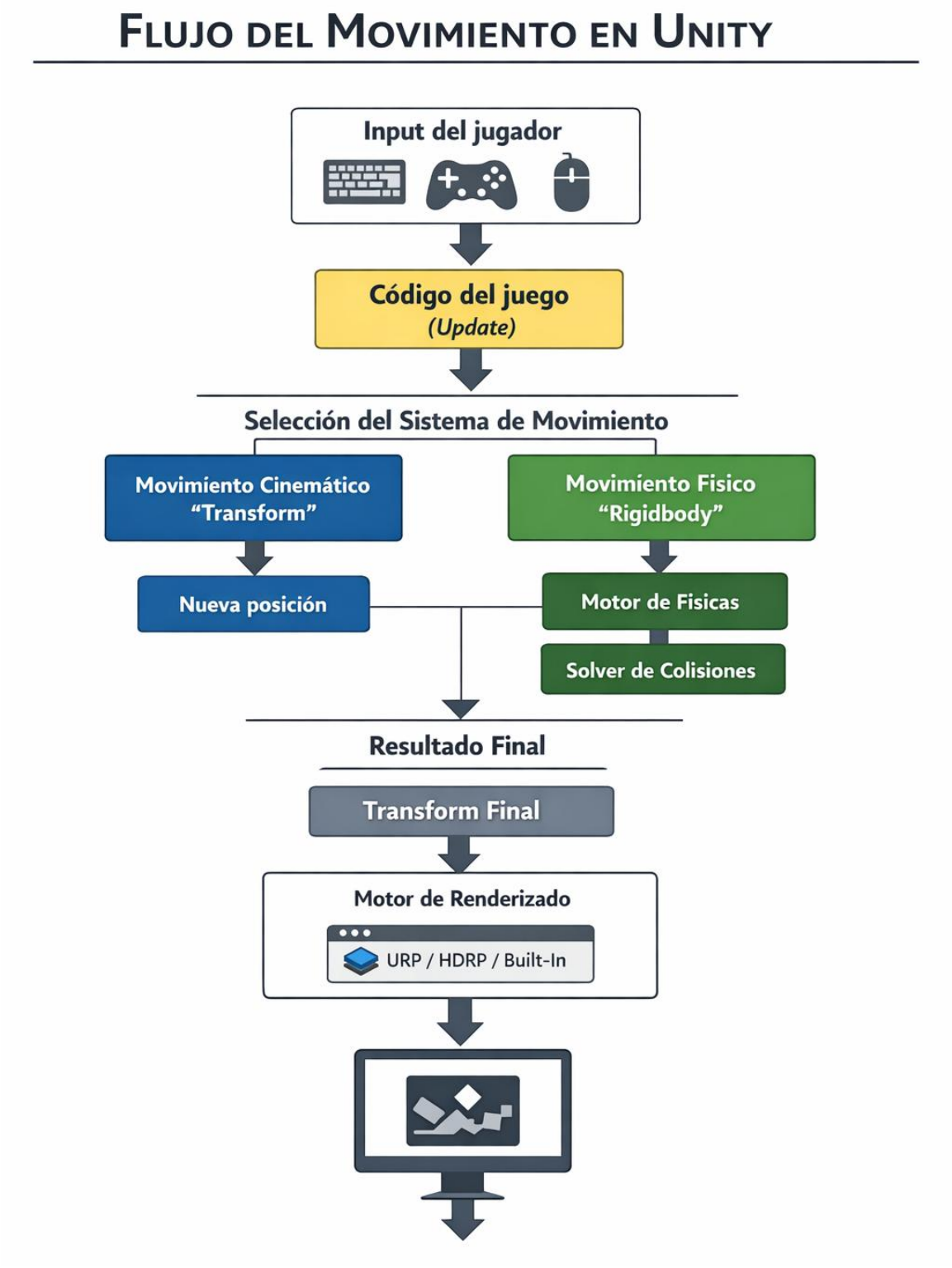
Input System → Update() → FixedUpdate() (0..N veces) → Simulación física → LateUpdate() → Render

El render ocurre después de que toda la lógica del juego y la física han sido procesadas.

6. Arquitectura del movimiento en Unity

El movimiento de un objeto dentro de Unity sigue generalmente el siguiente flujo conceptual:

Input del jugador → Código del juego → Selección del sistema de movimiento → Simulación física (si existe) → Transform final → Render.



7. Problemas comunes de simulación física

Durante el desarrollo pueden aparecer problemas típicos de simulación física:

- Tunneling: un objeto atraviesa otro por moverse demasiado rápido.
- Jittering: vibración visual causada por microcorrecciones del solver.
- Penetración: colliders quedan parcialmente superpuestos.

8. Física realista vs física arcade

Los juegos pueden utilizar la física para aproximarse al mundo real o para crear controles más precisos y divertidos.

- Realista:
    - Aceleración gradual.
    - Inercia y masa perceptibles.
- Arcade:
    - Cambios instantáneos de dirección.
    - Control preciso y responsivo.

Ambos enfoques son válidos y el diseño del juego determinará cuál utilizar.

9. Próximo paso: Laboratorios

Una vez comprendida la teoría, se desarrollarán laboratorios prácticos para experimentar con los diferentes sistemas de movimiento:

- Laboratorio 1 — Movimiento con Transform
- Laboratorio 2 — Movimiento con Velocity
- Laboratorio 3 — Movimiento con AddForce
- Laboratorio 4 — Movimiento híbrido